

Problema 1: (5 puntos)

Una distribución de carga no uniforme pero esféricamente simétrica, de radio $2R$, tiene una densidad de carga ρ dada como sigue:

$$\rho(r) = \begin{cases} \frac{\rho_0}{2} & \text{para } r \leq R \\ \frac{\rho_0}{2} \left(1 - \frac{r}{2R}\right) & \text{para } R < r \leq 2R \\ 0 & \text{para } 2R < r \end{cases}$$

Determinar el campo eléctrico en todo el espacio.

1. $r \leq R$

$$\frac{dQ}{dV} = \rho = \frac{\rho_0}{2}$$

$$\int_0^Q dQ = \frac{\rho_0}{2} \int_0^r (4\pi r^2 dr)$$

$$Q_e = \frac{2}{3} \pi \rho_0 r^3 \quad (\text{carga encerrada})$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_e}{\epsilon_0}$$

$$\rightarrow \vec{E} = \frac{\rho_0}{6\epsilon_0} r \hat{e}_r$$

$R < r \leq 2R$

$$Q_e = \frac{2}{3} \pi \rho_0 R^3 + Q_R$$

$$\frac{dQ}{dV} = \rho_0 \left(1 - \frac{r}{2R}\right)$$

$$\int_{Q_R}^{Q_r} dQ = \int_R^r \rho_0 \left(1 - \frac{r}{2R}\right) (4\pi r^2 dr)$$

$$Q_r - Q_R = 2\pi \rho_0 \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{8R} - \frac{5R^3}{24} \right)$$

$$Q_r = 2\pi \rho_0 \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{8R} - \frac{5R^3}{24} \right) + Q_R \quad \text{--- (1)}$$

Es la nueva carga encerrada.

$$\rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_r}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{\rho_0}{2\epsilon_0} \left(\frac{r}{3} - \frac{r^2}{8R} + \frac{R^3}{8r^2} \right) \hat{e}_r$$

Para $r > 2R$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{2R}}{\epsilon_0}$$

$$Q_{2R} = Q_R + Q_{R \rightarrow 2R}$$

De (1):

$$Q_{2R} = \frac{19}{12} \pi \rho_0 R^3$$

$$\Rightarrow E (4\pi r^2) = \frac{19}{12} \frac{\pi \rho_0 R^3}{\epsilon_0}$$

Finalmente:

$$\vec{E} = \frac{19}{48} \frac{R^3 \rho_0}{r^2 \epsilon_0} \hat{e}_r$$

Problema 2: (5 puntos)

Se tiene una esfera conductora de radio "a", cargada con una carga total "Q". Calcular:

- El potencial eléctrico en todo el espacio. (3 pts.)
- El campo eléctrico (vector) utilizando la expresión hallada anteriormente. (1 pto.)
- Grafique V vs r. (0,5 pto.)
- Grafique E vs r. (0,5 pto.)

2. Se tiene una esfera conductora de radio "a", cargada con una carga total "Q". Calcular:

a) El potencial eléctrico en todo el espacio. (3)

Consideremos la esfera de la figura 3a en la que el radio de la esfera es "a". Dividimos la superficie en franjas circulares infinitesimales, todas con su centro en AB. Entonces el radio de cada franja es $a \sin \theta$, y, la anchura es $a d\theta$. Entonces:

$$dS = (2\pi a \sin \theta)(a d\theta) = 2\pi a^2 \sin \theta d\theta$$

En este caso la densidad superficial de carga es constante e iguala: $\sigma = \frac{Q}{4\pi a^2}$

$$\text{Es decir: } dq = \sigma dS = \frac{1}{2} Q \sin \theta d\theta$$

$$\text{Tenemos: } dV = k \frac{Q \sin \theta d\theta}{R}$$

En la figura "R" representa la distancia de la franja al punto "P" donde se calcula el potencial eléctrico, y, varía de $(r - a)$ hasta $(r + a)$, correspondientes a los puntos A y B, de acuerdo con la figura 3b.

Ley de cosenos en figura 3b:

$$R^2 = a^2 + r^2 - 2ar \cos \theta \rightarrow 2R dR = 2a \sin \theta d\theta \rightarrow \sin \theta d\theta = \frac{R dR}{ar}$$

$$\text{Luego: } dV = kQ \frac{dR}{2ar}$$

$$\text{Integrando sobre toda la superficie esférica: } \int_0^V dV = \int_{r-a}^{r+a} \frac{kQ dR}{2ar} = \frac{kQ}{2ar} \int_{r-a}^{r+a} dR = \frac{kQ}{r}$$

$$\rightarrow V = \frac{kQ}{r} \quad \dots (1)$$

donde r es la distancia del centro de la esfera a P.

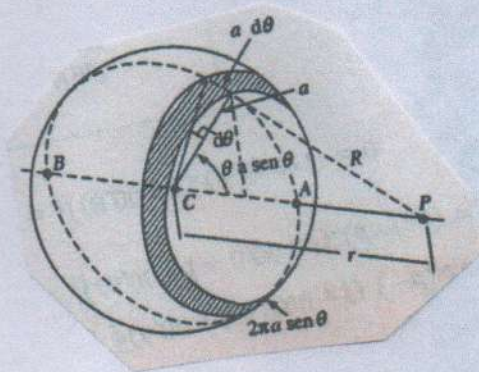


Figura 3a

Cuando r está dentro de la esfera, debemos considerar la figura 3c. El punto P , ahora está en el interior, los límites para R son $(a + r)$ y $(a - r)$:

$$\rightarrow \int_0^V dV = \int_{a-r}^{a+r} \frac{kQdR}{2ar} = \frac{kQ}{2ar} [(a+r) - (a-r)]$$

$$V = \frac{kQ}{a} \dots (2)$$

Es constante.

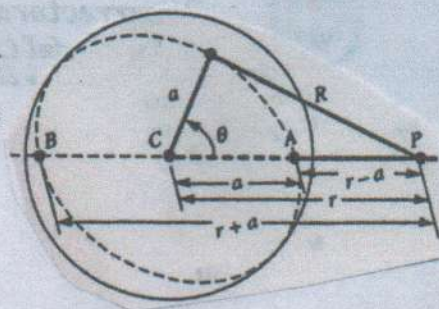


Figura 3b

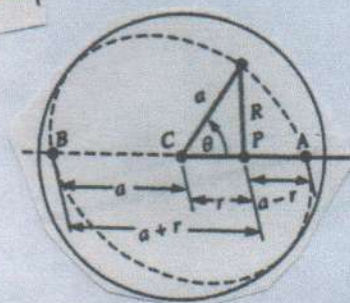


Figura 3c

- b) **El campo eléctrico (vector) utilizando la expresión hallada anteriormente.** (1p)

$$\vec{E} = -\frac{dV}{dr} \hat{e}_r$$

Fuera de la esfera cargada. Utilizamos la expresión (1):

$$\vec{E} = -\frac{d\left(\frac{kQ}{r}\right)}{dr} \hat{e}_r$$

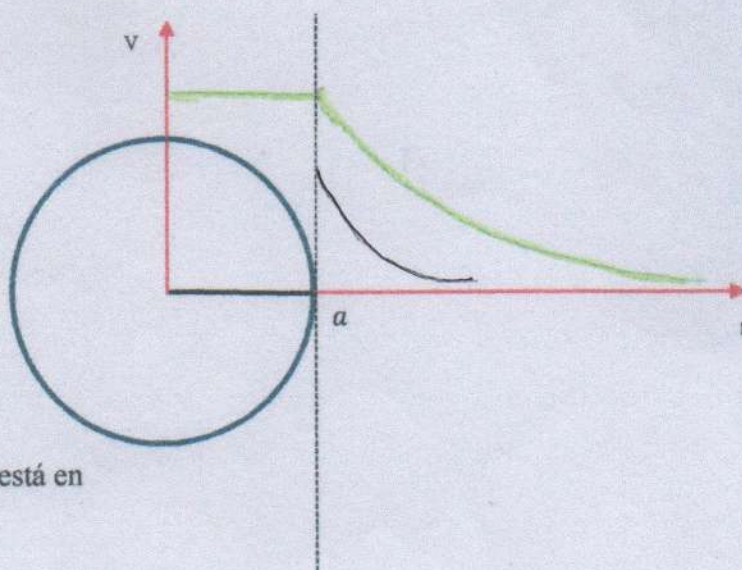
$$\vec{E} = \frac{kQ}{r^2} \hat{e}_r$$

Para interior de la esfera utilizamos la expresión (2), en que el potencial es constante. Resulta:

$$\vec{E} = \vec{0}$$

- c) **Grafique V vs r.** (0,5p)

La gráfica del potencial está en color verde.



- d) **Grafique E vs r.** (0,5p)

La gráfica del Campo eléctrico está en color negro.

Problema 3: (5 puntos)

Considere la distribución de carga que se observa en la figura 1. Hallar la energía electrostática que fue necesaria para conformar este sistema de cargas.

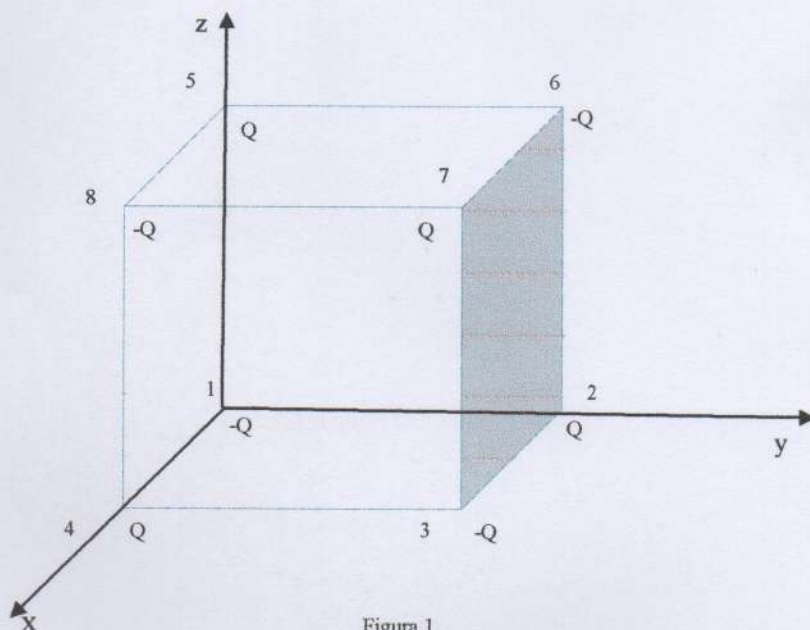


Figura 1

3. Energía Electrostática del sistema de 8 cargas:

$$W = k \sum_{j=1}^8 \sum_{i=1}^8 \frac{1}{2} \frac{q_j q_i}{r_{ji}} \quad \text{siendo: } j \neq i$$

$$\sum_{i=1}^8 \frac{q_j q_i}{r_{ji}} = q_j \left(\frac{q_1}{r_{j1}} + \frac{q_2}{r_{j2}} + \frac{q_3}{r_{j3}} + \frac{q_4}{r_{j4}} + \frac{q_5}{r_{j5}} + \frac{q_6}{r_{j6}} + \frac{q_7}{r_{j7}} + \frac{q_8}{r_{j8}} \right) \dots (1)$$

Siendo: $q_1 = q_3 = q_6 = q_8 = -Q$

$q_2 = q_4 = q_5 = q_7 = Q$

$r_{12} = r_{14} = r_{15} = a$

$r_{13} = r_{16} = r_{18} = a\sqrt{2}$

$r_{17} = a\sqrt{3}$

De tal manera que para $j=1$, se cumple que, de la expresión (1):

$$-\frac{Q^2}{a} \left(0 + 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 + 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -\frac{3Q^2}{a} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$$

Término que se repite, para $j=2, j=3$, hasta $j=8$. Entonces la doble sumatoria para la energía electrostática total, resulta:

$$W = -\frac{12kQ^2}{a} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$$

Problema 4: (5 puntos)

Determine la energía necesaria para formar una esfera de radio R con densidad volumétrica de carga $\rho(r) = \alpha r$.

4. Energía Electroestática de una distribución de carga volumétrica:

$$W = \frac{1}{2} \iiint \rho(r') U(r') dV' \dots (1)$$

$$\rho(r') = \alpha r' \dots (2) \quad \text{Entonces falta hallar } U(r') \text{ porque } dV' = 4\pi r'^2 dr'$$

$$U(r) = - \left(\int_{\infty}^R \bar{E}_1 \cdot d\bar{r} + \int_R^r \bar{E}_2 \cdot d\bar{r} \right) \dots (3)$$

Donde $\bar{E}_1$ es el campo eléctrico dentro de la esfera y $\bar{E}_2$ fuera de la esfera.

$$\text{Aplicado la Ley de Gauss resulta: } \bar{E}_1 = \frac{\alpha}{4\epsilon_0} \frac{R^4}{r^2} \hat{e}_r \quad \bar{E}_2 = \frac{\alpha}{4\epsilon_0} r^2 \hat{e}_r$$

$$\text{Reemplazando en (3), obtenemos: } U(r) = \frac{\alpha}{3\epsilon_0} \left(R^3 - \frac{r^3}{4} \right) \dots (4)$$

Finalmente reemplazando (2) y (4) en (1), resulta:

$$W = \frac{\pi \alpha^2}{7 \epsilon_0} R^7$$